

Full Load

veiculos	
id_veiculos 🔑	integer
nome	varchar(255) NN
tipo	varchar(100) NN
valor	decimal(10, 2) NN
data_atualizacao 📅	timestamp NN
data_inclusao 📅	timestamp NN

- **Carga completa:** a tabela de destino é truncada, e toda a tabela de origem é carregada novamente.
- **Vantagens:**
 - Garante a consistência dos dados
 - Util quando as atualizações são frequentes
 - A tabela de origem não deve ser muito grande.
 - Não necessita controle de PK ou data de atualização ou inclusão
- **Desvantagens:**
 - Ineficiente para grandes volumes de dados
 - Custo maior

Incremental

veiculos	
id_veiculos 	integer
nome	varchar(255) NN
tipo	varchar(100) NN
valor	decimal(10, 2) NN
data_atualizacao 	timestamp NN
data_inclusao 	timestamp NN

- Apenas novos registros são incluídos. Baseados em chaves primárias ou algum timestamps. Atualizações em registros existentes não são consideradas.
- **Vantagens:** Mais eficiente que o full load para volumes grandes de dados
- **Desvantagens:** Ignora atualizações em registros existentes, o que pode levar a inconsistências de dados se os registros na origem forem alterados.

Upsert

veiculos	
id_veiculos 	integer
nome	varchar(255) NN
tipo	varchar(100) NN
valor	decimal(10, 2) NN
data_atualizacao 	timestamp NN
data_inclusao 	timestamp NN

- Combina inserções e atualizações; novos registros são inseridos, e registros existentes que foram modificados são atualizados.
- **Vantagens:** Mantém a sincronia de dados entre origem e destino, capturando tanto novos dados quanto atualizações.
- **Desvantagens:** Pode ser mais complexo de implementar e mais lento do que o método incremental simples.

Append Only

veiculos	
id_veiculos 	integer
nome	varchar(255) NN
tipo	varchar(100) NN
valor	decimal(10, 2) NN
data_atualizacao 	timestamp NN
data_inclusao 	timestamp NN

- Todas as atualizações e inclusões são tratadas como novos registros. Não há atualização de registros existentes, mantendo um histórico completo de mudanças.
- **Vantagens:** Permite a manutenção de um histórico completo de alterações, facilitando a auditoria e a análise de tendências ao longo do tempo.
- **Desvantagens:** O volume de dados cresce rapidamente, o que pode aumentar os custos de armazenamento e afetar o desempenho das consultas.

Change Data Capture (CDC)



- Captura alterações (inserções, atualizações, exclusões) na origem de dados em tempo real ou próximo a isso e as aplica ao destino.
- **Vantagens:** Minimiza o uso de recursos e o impacto no desempenho, mantendo a sincronia em tempo real ou quase real.
- **Desvantagens:** Requer uma configuração mais complexa e pode depender das capacidades específicas do sistema de origem.

Snapshot

- Cria periodicamente uma "fotografia" completa dos dados em um ponto específico no tempo, sem necessariamente truncar a tabela de destino.
- **Vantagens:** Simples de entender e implementar; útil para análise de tendências e comparações históricas.
- **Desvantagens:** Ineficiente para grandes volumes de dados e para sistemas onde os dados mudam rapidamente.